Fasit — 4.3 Derivasjonsregler for polynom

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Derivere polynomer

1.1 a) $5x^4$ b) $12x^2$ c) 6 d) 0

1.2 a) $6x + 4$ b) $4x^3 - 6x^2$ c) x d) $15x^2 - 1$

1.3 a) $f'(x) = 3x^2 - 6x + 5$ b) $f'(3) = 3 \cdot 9 - 6 \cdot 3 + 5 = 14$

1.4 a) $x^2 + 6x + 9$ gir $2x + 6$ b) $3x^2 + 5x - 2$ gir $6x + 5$ c) $x^2 + 2$ gir $2x$ ($x \neq 0$) d) $x^2 - 3x$ gir $2x - 3$ ($x \neq 0$)

1.5 Feilen er overgangen til $f'(x) = 2x + 3 - 4$. Konstanten -4 gir 0, ikke -4. Riktig: $f'(x) = 2x + 3$ og $f'(3) = 9$.

1.6 a) $s'(t) = t + 2$ b) $s'(4) = 6$. Etter 4 sekunder er farten 6 m/s. c) $s(4) = 16$. Etter 4 sekunder har syklisten kommet 16 m (strekning). Farten i det øyeblikket er 6 m/s.

1.7 a) Noen ganger. $f(x) = x^2 + 1$ og $g(x) = x^2$ har samme derivert, men er ikke like. De kan avvike med en konstant, og konstanter deriveres til 0. b) Alltid. Leddet ax^n ($a \neq 0$) gir nax^{n-1}, og $na \neq 0$. Det høyeste leddet blir derfor ett trinn lavere og forsvinner ikke.

1.8 a) $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$ gir $2x$. b) Olas svar er 1. Vi løser $2x = 1$, så $x = \frac{1}{2}$. c) Hvis $f \cdot g$ ble derivert faktor for faktor, ville $(x \cdot x)' = 1$. Men $(x^2)' = 2x$. Stigningstallet til et produkt avhenger av både f og g og hvordan begge endrer seg. Det er ikke bare to stigningstall som ganges.

Sjekk 1 a) $12x^3 - 5$ b) 0 c) Vi har ingen regel for potens av parentes. $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$ gir $2x + 4$.

Del 2 — Tangentlikning

2.1 a) $f(1) = 4$, $f'(x) = 2x + 3$, $f'(1) = 5$ b) $y - 4 = 5(x - 1)$, så $y = 5x - 1$

2.2 a) $y = 2x - 9$ b) $y = 3x - 2$ c) $y = -x + 1$

2.3 $f'(x) = 2x - 6$. a) $x = 3$ b) $x = 5$ c) $x = 2$

2.4 a) $f(1) = 0$ og $f'(1) = -3$, så $y = -3x + 3$. b) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0$ gir $x = 0$ eller $x = 2$. Punktene er $(0, 2)$ og $(2, -2)$. c) $3x^2 - 6x = 9$ gir $x = -1$ eller $x = 3$. Punktene er $(-1, -2)$ og $(3, 2)$.

2.5 Feilen er overgangen til $y - 4 = 3(x - 4)$. Punktet er $(4, -4)$, så det skal stå $y + 4 = 3(x - 4)$. Riktig svar: $y = 3x - 16$.

2.6 a) $h'(t) = 20 - 10t$. Etter 1 sekund er farten 10 m/s. b) $20 - 10t = 0$ gir $t = 2$ s. Høyden er $h(2) = 20$ m. c) Symmetrilinja er $t = -\frac{20}{2 \cdot (-5)} = 2$ s og $h(2) = 20$ m. Det samme svaret: i toppen står ballen et øyeblikk stille, og tangenten er vannrett.

2.7 a) $f'(x) = 2ax + b$, så $2a + b = 4$. Punktet gir $9a + 3b = 15$, altså $3a + b = 5$. Da er $a = 1$ og $b = 2$. b) $f(x) = x^2 + 2x$ gir $f(1) = 3$, så $y - 3 = 4(x - 1)$ og $y = 4x - 1$.

2.8 a) Aldri. $f'(x) = 2ax + b$ med $a \neq 0$ har hver verdi bare én gang, så to ulike punkter får ulikt stigningstall. b) Noen ganger. $f(x) = x^3$ har $f'(0) = 0$. Men $f(x) = x^3 + x$ har $f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1$, aldri 0. c) 0, 1 eller 2. Vannrett tangent betyr $f'(x) = 0$, og f' er et andregradspolynom med høyst to nullpunkter. Eksempler: $x^3 + x$ (ingen), x^3 ($x = 0$), $x^3 - 3x$ ($x = \pm 1$).

Sjekk 2 a) $f(2) = 4$, $f'(2) = 4$, så $y = 4x - 4$ b) $x = 4$ (tangenten er $y = -16$) c) $f'(x)$ er en funksjon som varierer med x. Tangenten er en rett linje med ett fast stigningstall, og det er tallet $f'(a)$.

Ekstra utfordring

U1 a) Utskrift: `m = 3.0 og c = -3.0`. m er stigningstallet og c er konstantleddet i $y = mx + c$. b) $f'(x) = 4x^3 - 1$, $f'(1) = 3$, $f(1) = 0$. Tangenten er $y = 3x - 3$. Det stemmer. c) Utskrift: `m = 10.0 og c = -16.0`. Reglene: $f'(2) = 10$, $f(2) = 4$, så $y = 10x - 16$.

U2 a) $K'(x) = 0{,}02x + 20$ og $K'(100) = 22$. Den 101. enheten koster omtrent 22 kr ekstra. b) $K(101) - K(100) = 22{,}01$ kr. Kurven er nesten rett over en enhet, så sekanten og tangenten har nesten likt stigningstall.

U3 $f'(x) = 3x^2 - 6 = 6$ gir $x = \pm 2$. Punktene er $(2, -4)$ og $(-2, 4)$. Tangentene er $y = 6x - 16$ og $y = 6x + 16$.

U4 Tangenten i $x = 1$: $f(1) = 3$ og $f'(1) = -2$, så $y = -2x + 5$. Den skjærer y-aksen i 5 og x-aksen i 2,5. Areal: $\frac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot 5 = 6{,}25$.

U5 a) Vi har $f'(1) = 2a + b$ og $f(2) = 4a + 2b = 2(2a + b)$. Alltid er $f(2) = 2f'(1)$. Med $f'(1) = 4$ må $f(2) = 8$, ikke 10. Kravene motsier hverandre. b) $f(2) = 8$. Da gir begge krav $b = 4 - 2a$, så det er uendelig mange løsninger, for eksempel $a = 1$, $b = 2$.

U6 Tangenten i $x = a$: $f'(a) = 2a$ og $f(a) = a^2$, så $y - a^2 = 2a(x - a)$ og $y = 2ax - a^2$. Tangenten i $x = -a$: $y = -2ax - a^2$. Vi setter sidene lik:

$2ax = -2ax$, så $4ax = 0$ og $x = 0$ (fordi $a \neq 0$). Da er $y = -a^2$. Skjæringspunktet $(0, -a^2)$ ligger på y-aksen.

U7 Tangenten i $x = a$ er $y = 2ax - a^2$. a) Punktet $(1, -3)$ gir $-3 = 2a - a^2$, altså $a^2 - 2a - 3 = 0$, så $a = 3$ eller $a = -1$. Tangentene er $y = 6x - 9$ og $y = -2x - 1$. b) Punktet (p, q) gir $q = 2ap - a^2$, altså $a^2 - 2pa + q = 0$. Diskriminanten er $4(p^2 - q)$. To tangenter når $q < p^2$ (punktet er under grafen), én når $q = p^2$ (punktet er på grafen), ingen når $q > p^2$ (punktet er over grafen).